

МОДУЛЬ 1

ОСНОВИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1.1

ПЛАНУВАННЯ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мета – зрозуміти основні етапи дослідження програмного забезпечення, вміти формулювати мету дослідження.

Теоретичні відомості

Основні кроки емпіричних досліджень:

- 1) Формулювання гіпотези для досліджень – мета дослідження;
- 2) Огляд об'єкту досліджень – всебічний аналіз досліджуваного об'єкту (зовнішні умови);
- 3) Збір даних – отримання даних, які будуть аналізуватися (наприклад, вимірювання);
- 4) Аналіз даних (наприклад, статистичний);
- 5) Формулювання висновків згідно сформульованої гіпотези ((не)підтвердилася).

Завдання

1. Зрозуміти основні задачі емпіричних досліджень програмного забезпечення.
2. Знати етапи емпіричних досліджень програмного забезпечення.
3. З відкритих джерел підібрати програмне забезпечення для досліджень.
4. Зробити короткий аналіз та описання програмного забезпечення, поставити мету для дослідження отриманого програмного забезпечення.

Методичні рекомендації

З відкритих джерел отримати для наступних досліджень програмний код 20 проектів, який задовольняє наступні вимоги:

- Проекти розділити на 2 групи по 10 проектів у кожній згідно номеру варіанту у Додатку 1;
- Бажано, щоб код кожного проекту повинен бути написаний на об'єктно-орієнтованій мові програмування;
- Проекти повинні відрізнятися за тими ознаками, які зазначені у варіанті;
- У студентів групи проекти мають бути різні.

Підготувати коротке описання кожного з проектів: призначення, можливості застосування, внутрішній устрій.

Дослідити кожний проект (або компоненти кожного проекту окремо) за наведеними в теоретичних відомостях кроками емпіричних досліджень. По кожному проекту (чи досліджуваному компоненту) висунути гіпотезу по функціоналу, провести аналіз функціональної частини (запустити проект) та вихідного коду (в будь-якому редакторі). В першу чергу звернути увагу на зрозумілість та простоту функціоналу для користувача та вихідного коду для стороннього розробника.

Дослідивши таким чином проект, пояснити можливі недоліки чи «вузькі» частини в проекті, а також переваги проекту (компоненту). Обґрунтувати припущення. Запропонувати шляхи вирішення проблеми.

Контрольні запитання

1. Що таке інженерія програмного забезпечення?
2. Що таке пряма інженерія програмного забезпечення?
3. Що таке зворотна інженерія програмного забезпечення?
4. Що таке емпірична інженерія програмного забезпечення?
5. Чим відрізняються емпіричні та теоретичні дослідження?
6. Які ви знаєте теоретичні методи пізнання?
7. Які ви знаєте емпіричні методи пізнання?
8. Які ви знаєте етапи (кроки) емпіричних досліджень?

ЛІТЕРАТУРА: [1–3].

Перелік варіантів та тематик груп проектів

№	Предметна область	Група 1	Група 2	Примітки
1	Алгоритми сортування	Мова програмування А	Мова програмування В	А і В в одній парадигмі (ООП, функціональне)
2	Найпростіші ігри	Мова програмування А	Мова програмування В	А і В в одній парадигмі (ООП, функціональне)
3	Найпростіші ігри	Кількість складових А	Кількість складових А	
4	Текстові редактори	Мова програмування А	Мова програмування В	А і В в одній парадигмі (ООП, функціональне)
5	Текстові редактори	Кількість складових А	Кількість складових А	
6	Відео редактори	Кількість складових А	Кількість складових А	
7	Відео редактори	Мова програмування А	Мова програмування В	А і В в одній парадигмі (ООП, функціональне)
8	Файлові менеджери	Кількість складових А	Кількість складових А	
9	Файлові менеджери	Мова програмування А	Мова програмування В	А і В в одній парадигмі (ООП, функціональне)
10	Застосунки для збору інформації	Кількість складових А	Кількість складових А	
11	Застосунки для збору інформації	Мова програмування А	Мова програмування В	А і В в одній парадигмі (ООП, функціональне)
12	Застосунки, що реалізують штучний інтелект	Кількість складових А	Кількість складових А	
13	Застосунки, що реалізують штучний інтелект	Мова програмування А	Мова програмування В	А і В в одній парадигмі (ООП, функціональне)
14	Графічні редактори	Кількість складових А	Кількість складових А	
15	Графічні редактори	Мова програмування А	Мова програмування В	А і В в одній парадигмі (ООП, функціональне)
*	Ваш вибір (вибір має бути аргументований)	Значення фіксованої характеристики А	Значення фіксованої характеристики В	